SAE 3.ROM.03 Etude multimédia

Entreprise : MediaStream Solutions

Année universitaire: 2025-2026



Membres du groupe:
Mateo GUEZELLO-BOUR et Rochi Valentino ANDRIAMANANTSOA

SOMMAIRE

I-Présentation de l’entreprise

II- Notre place dans l’entreprise

III- Nos postes et activités

IV- Objectifs du projet

V- Architecture : Avant / Après

VI- Architecture cible (schéma)

VII- Plan d’adressage IP & VLANs (si tu l’ajoutes)

VIII- Déploiement des solutions multimédia

XI- Proof of Concept (PoC)

X- Chiffrage CAPEX / OPEX

XI- Analyse SWOT – Web Radio

XII- Évolutivité du projet

XIII Remerciements

MediaStream SOLUTIONS

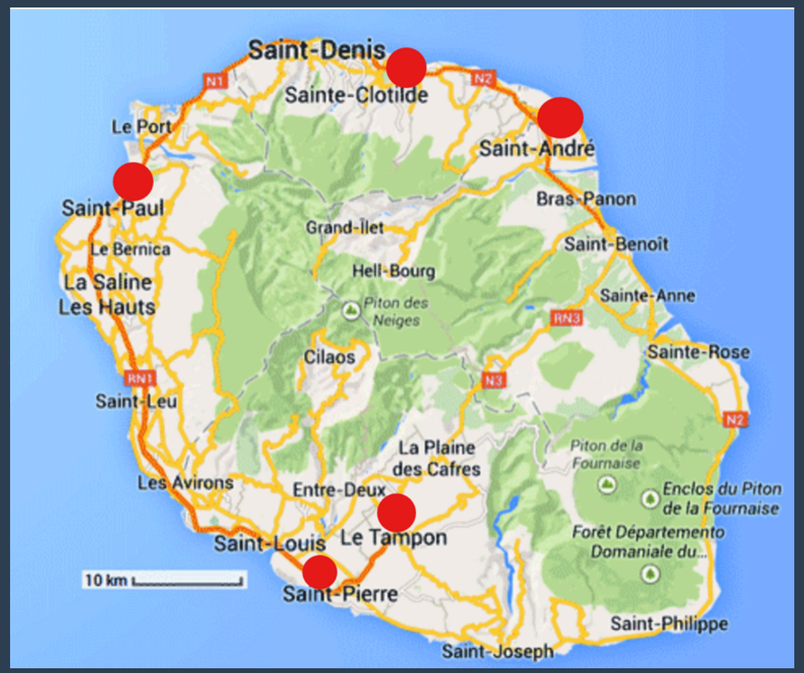
SFR

I- Présentation de l'entreprise

MediaStream Solutions

- **E**ntreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles.
- 40 salariés

Siège administratif basé à La Réunion



5 boutiques à La Réunion

Mamoudzou



1 boutique à Mayotte

Une entreprise en pleine croissance, nécessitant une infrastructure réseau moderne et adaptée à ses nouveaux besoins multimédias.

II- Notre place dans l'entreprise

MediaStream SOLUTIONS

Nous sommes embauchés comme Techniciens Réseaux & Multimédia

Notre rôle consiste à participer à :

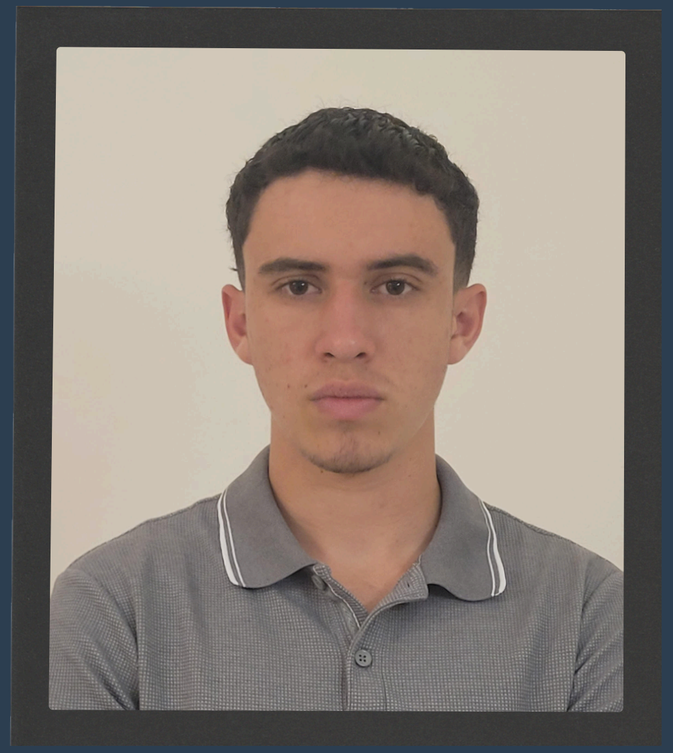
- La refonte complète de l'infrastructure réseau
- Le déploiement d'une solution multimédia interne
- L'amélioration de la sécurité et de la performance du système d'information

Nous travaillons en collaboration directe avec :

- La Responsable IT : Élodie PAYET
- Les administrateurs systèmes & réseaux
- Le technicien support

SFR

Matéo Guezello-Bour



Technicien Réseau & Multimédia

Rochi Valentino ANDRIAMANANTSOA



Administrateur Systèmes & Virtualisation

III- Notre poste & nos activités

MediaStream SOLUTIONS

Nos activités dans le projet

Analyse & Conception



- **A**nalyse de l'infrastructure existante
- Conception du plan d'adressage IP & VLAN**s**

Mise en place de l'infrastructure réseau



- **I**nstallation & configuration du pare-feu pfSense (DHCP, DNS, Firewall, segmentation VLAN, routage)
- Configuration du WiFi collaborateurs et WiFi invités
- Mise en place du portail captif

Déploiement de la solution multimédia



- Installation du serveur Web Radio / Streaming (Icecast / Azuracast)
- Tests de diffusion audio & intégration réseau

Documentation & supervision du projet



- Création du schéma réseau (Draw.io)
- Préparation du Proof of Concept (connectivité, sécurité, multimédia)

SFR

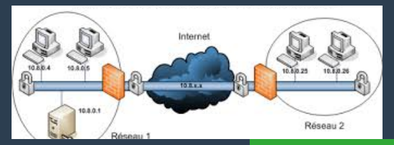
IV- Le projet dans l'entreprise

Objectifs du projet



- **M**odernisation complète de l'infrastructure réseau
- Amélioration de la sécurité (pare-feu, segmentation VLAN, VPN)
- Centralisation des services internes (DHCP, DNS, stockage, multimédia
- Mise en place du WiFi collaborateurs + WiFi invité
- Déploiement d'un portail captif sécuris
- Mise en place d'une solution multimédia open-source : Web Radio
- Création d'un réseau unifié entre le siège et les boutiques
- Auto-hébergement des services essentiels (DNS, DHCP, streaming)





V- Architecture AVANT vs APRÈS

Avant la refonte

- **N**AS vieillissant (non sécurisé)
- Switch simple non manageable
- Pas de pare-feu
- Aucun VLAN → réseau plat
- DNS/DHCP assurés par la box Internet
- Sécurité quasi inexistante
- Pas de service multimédia

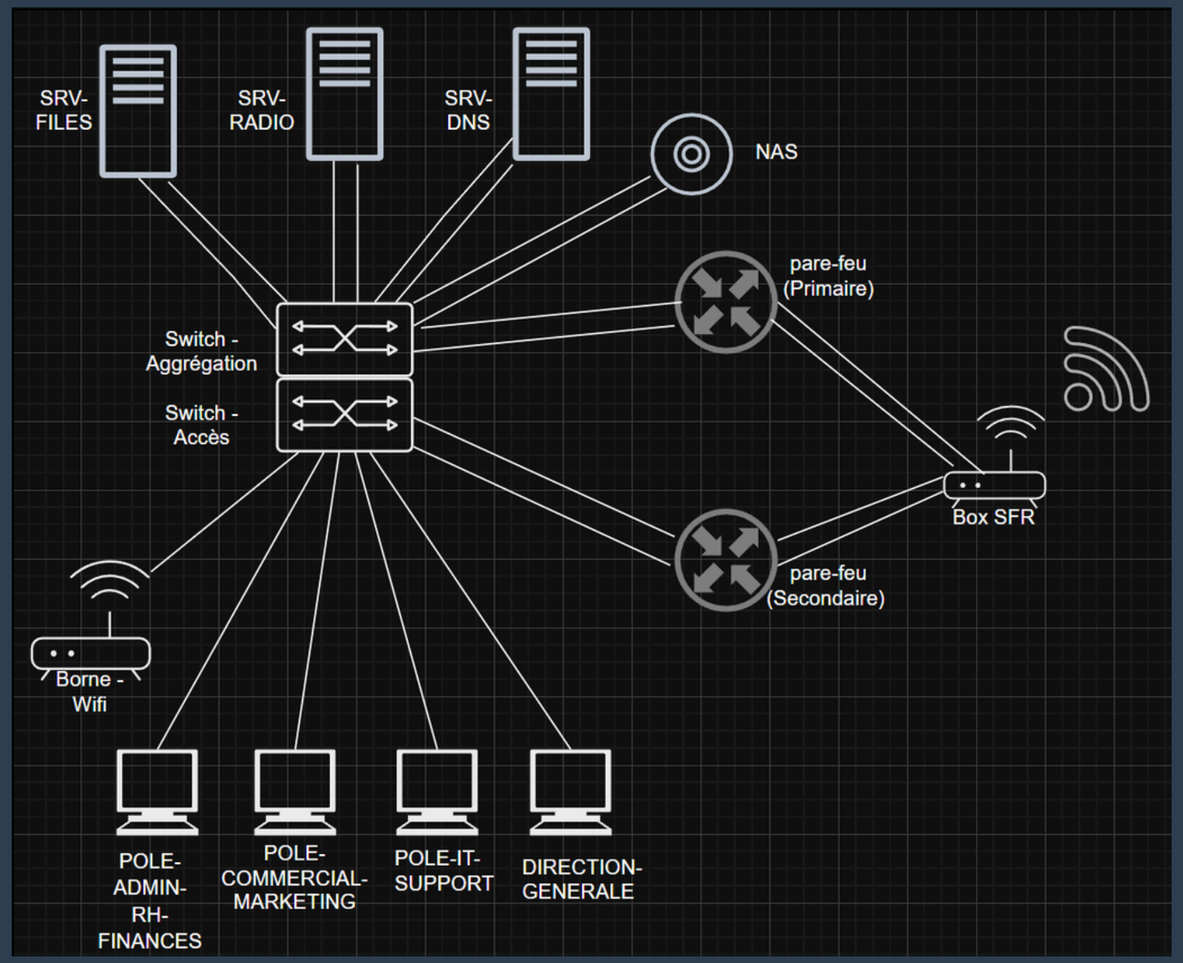
Après la refonte

- **B**aie informatique + 3 serveurs virtualisés
- Hyperviseur (Proxmox / ESXi)
- Pare-feu pfSense + segmentation VLAN
- Services DNS / DHCP hébergés en interne
- WiFi collaborateurs + invités
- Portail captif
- Serveur multimédia : Web Radio (Icecast / Azuracast**)**

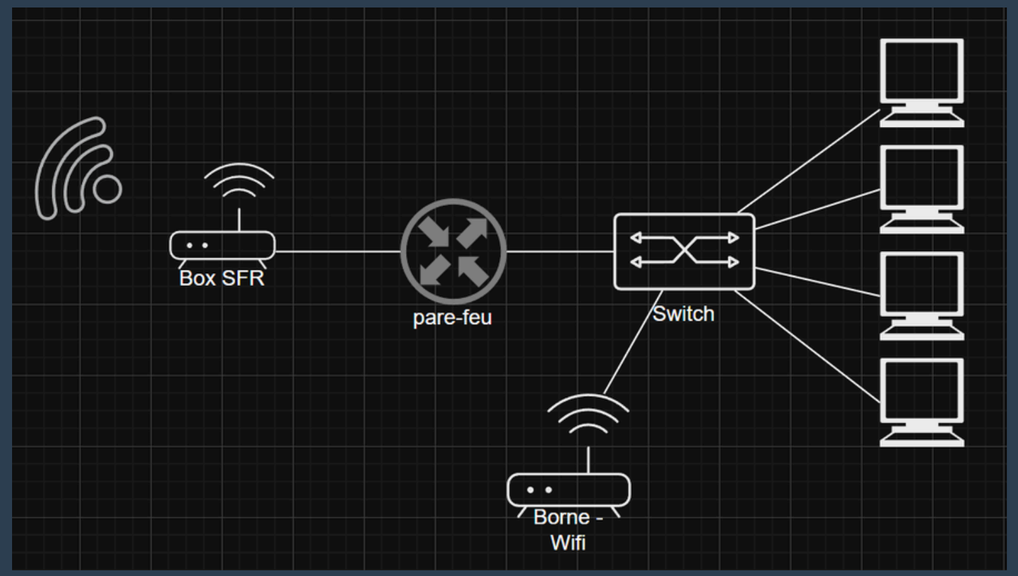
VI- Plan de déploiement de nos solutions multimédia

MediaStream SOLUTIONS

Siege de La Réunion



Siege de Mayotte



VII- Chiffrage CAPEX / OPEX

Catégorie	AVANT	APRÈS	Coût Estimé (CAPEX)
Stockage	1 NAS simple (vieillissant)	Baie de stockage professionnelle + VM de partage de fichiers	700 - 1 200 €
Serveurs	Aucun serveur physique	3 serveurs pour virtualisation	12 000 - 18 000 €
Hyperviseur	Non présent	Proxmox VE ou VMware ESXi (gratuit/open-source)	0 - 3 000 €
Switch Siège	Switch LAN basique non manageable	Switch manageable 48 ports Gigabit empilable (ex: HPE 1930 48G)	400 - 800 €
Switch Baie	Non présent	Switch stacké 24 ports pour serveurs	300 - 600 €
Switches Boutiques	Switches LAN basiques (6 sites)	Switches manageables 24 ports (x6)	1 800 - 3 600 €
Pare-feu	Aucun (box Zeop uniquement)	Pare-feu professionnel (pfSense sur appliance)	800 - 2 500 €
Connectivité Internet	Box Zeop (siège) + Box SFR (sites distants)	Box SFR Pro (tous les sites)	0€
Borne WiFi	Non présente	2 bornes WiFi professionnelles (ex: Ubiquiti UniFi U6+ ou AC-PRO)	200 - 400 €
Baie informatique	Non présente	Baie rack 42U avec accessoires (rails, PDU, etc.)	800 - 1 500 €
VPN	Non présent	VPN site-à-site (inclus dans pare-feu)	0€
Câblage & Transceivers	Câblage existant	Câbles fibre optique, transceivers SFP+	500 - 1 000 €
Services DNS/DHCP	Box Internet	Serveur VM dédié (Windows Server ou Linux)	0 - 500 €
Solution Multimédia	Non présente	Jitsi Meet (visio) OU Asterisk (VoIP) OU Jellyfin (streaming)	0€
Portail Captif	Non présent	pfSense Captive Portal ou PacketFence	0€
TOTAL CAPEX ESTIMÉ	~500 €	~17 600 - 32 100 €	Budget Moyen : 25 000 €

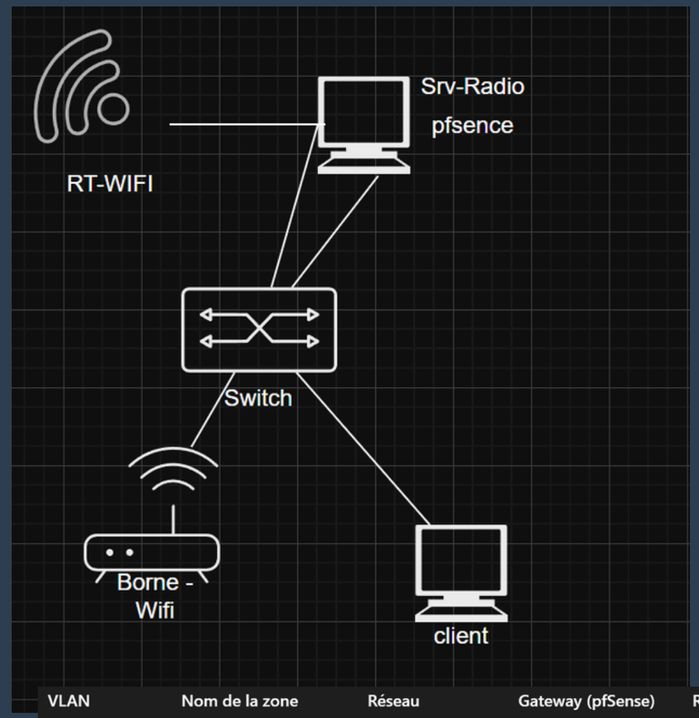
Catégorie	**Détails**	**OPEX Annuel Estimé (€)**
Énergie	Consommation serveurs, switches,	**3 050 – 3 650**
Maintenance Serveurs &	Support serveurs, switches, baie,	**1 100 – 2 200**
Licences & Logiciels	Windows Server, antivirus/EDR,	**650 – 2 200**
Connectivité Internet	Abonnements SFR Pro (7 sites) +	**3 480 – 4 440**
Sécurité / Pare-feu	Support pfSense, certificats SSL	**200 – 420**
Support IT & Divers	Infogérance, interventions,	**2 300 – 5 600**

VIII- Proof of Concept (PoC)

MediaStream SOLUTIONS

Infrastructure Réseau

- Installation et configuration complète de pfSense (Interfaces, VLANs, routage inter-VLAN, DHCP Relay)
- Mise en place du WiFi Collaborateurs
- Mise en place du WiFi Invités
- Déploiement du Portail Captif sur pfSense



VLAN	Nom de la zone	Réseau	Gateway (pfSense)	Rôle / Usage
110	Serveurs – Fichiers	172.16.10.0/24	172.16.10.1	Stockage, VM Partage
120	Serveurs – Streaming / Radio	172.16.11.0/24	172.16.11.1	Icecast / AzuraCast
210	Infrastructure Réseau	10.0.20.0/24	10.0.20.1	Switchs, Hyperviseur
310	Utilisateurs – Siège	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Postes collaborateurs
350	WiFi Collaborateurs	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Accès collab sécurisé
360	WiFi Invités	192.168.41.0/24	192.168.41.1	Portail captif / invités

Partie Multimédia

- Installation d'une VM Icecast / Azuracast
- Test de diffusion en direct : BUTT → Icecast
- Lecture du flux via un navigateur web

Démonstration

- http://172.16.x.x:8000/stream

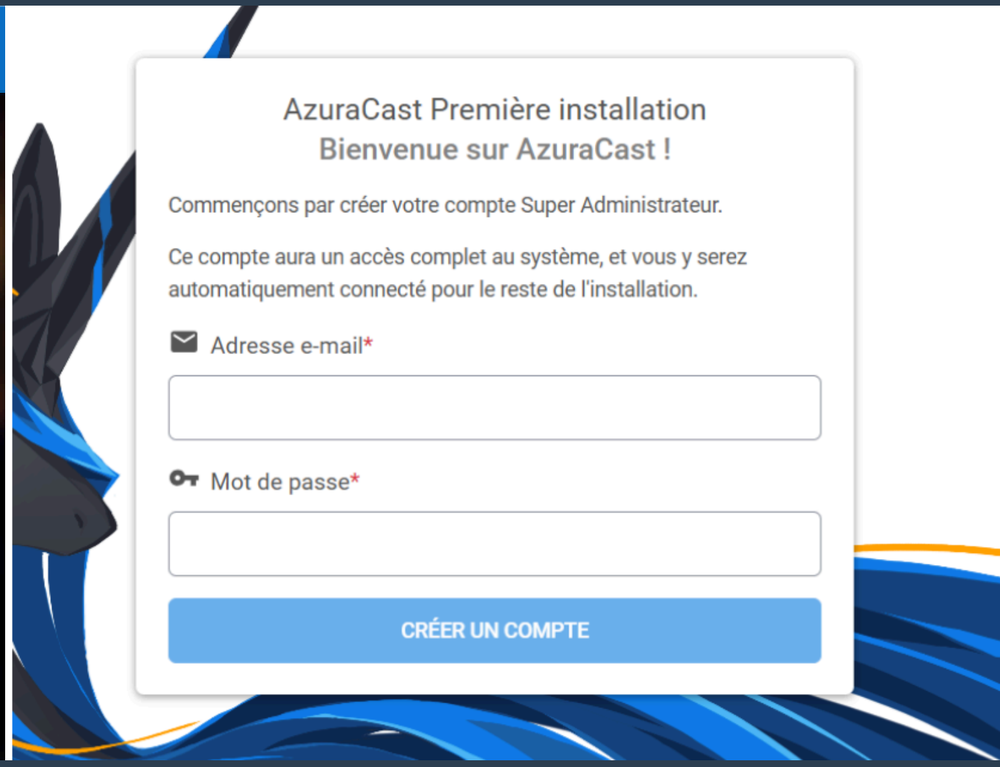


SFR

IX- Déploiement du solutions multimédia

Notre choix s'est porté sur la mise en place d'un Studio Web Radio d’entreprise, une solution innovante pour la communication interne et la diffusion d'informations





AzuraCast, c’est un logiciel gratuit et open source qui permet de créer ta propre radio web.
On peux :

Diffuser de la musique 24/7
Programmer des playlists, des jingles, des émissions
Voir les statistiques d’écoute
Gérer plusieurs radios depuis une seule interface
Le faire tourner sur ton propre serveur (auto-hébergé)

X- Analyse SWOT (Web Radio)

MediaStream SOLUTIONS

Analyse SWOT – Web Radio

Forces

Open-source
Facile à déployer
Léger et stable
Compatible navigateur & mobile



Faiblesses

Dépend fortement du réseau
Qualité audio variable selon matériel

Opportunités

Création de podcasts internes
Amélioration de la communication
Formation audio des employés

Menaces

Risques d'attaques sur le flux
Saturation de bande passante

SFR

XII- Évolutivité du projet

Extension multimédia

Passage possible à une Web TV interne (stream vidéo)
Ajout de fonctionnalités avancées dans AzuraCast (programmation, automation)

Mobilité & accessibilité

Développement d’une application mobile interne (accès radio / podcasts)
Accès sécurisé depuis l’extérieur via VPN optimisé

Optimisation technique

Archivage intelligent des podcasts
Mise en place d’un cluster haute disponibilité (HA) pour les services critiques
Ajout d’une supervision avancée : Zabbix / Grafana

Merci de nous avoir écoutés

MediaStream SOLUTIONS

SFR